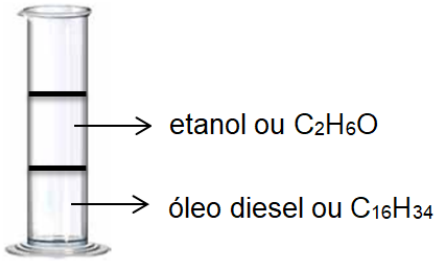
VESTIBULR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

Questão 01

a) O etanol tem baixa solubilidade em óleo diesel porque ele é polar e o óleo diesel é apolar. **(1,0 ponto)**



(1,0 ponto)

b) 1 kg (1000 g) = 100 g de etanol e 900 g de óleo diesel

etanol:

1 mL ---------- 0,8 g

x --------- 100 g $\Rightarrow$ x = 125 mL

óleo diesel

1 mL ---------- 0,9 g

x --------- 900 g $\Rightarrow$ x = 1000 mL

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Etanol:

1000 mL ---------- 20000 kJ

125 mL --------- x $\Rightarrow$ x = 2500 kJ

Óleo diesel:

1000 mL = 53000 kJ

Poder calorífico da mistura = 2500 + 53000 = 55500 kJ

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Questão 02

a) Equação: $Sn^{2+} + 2Ag^{+} \rightarrow Sn^{4+} + 2Ag$ **(1,0 ponto)**

Cálculo da concentração:

$V_{solução}$ = 180 mL + 20 mL = 200 mL

200 mL ---------- 0,9 g

1000 mL ---------- x $\Rightarrow$ x = 4,5 g/L

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

b) Q = i × t = 30 × 386 = 11580 C

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Cu^{2+} + 2e- $\rightarrow$ Cu

2×96500 C ----------63,5 g

11580 C ---------- x $\Rightarrow$ x = 3,81 g

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Questão 03

a) Fórmula de Lewis do ozônio **(1,0 ponto)**



Geometria molecular: angular **(1,0 ponto)**

b) POSSIBILIDADE 01:

Porcentagem inicial de oxigênio no ar:

O_3 ----------2KI

48 g ---------- 2×166 g

x ---------- 16,6 g $\Rightarrow$ x = 2,4 g

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

$3O_2$ ---------- $2O_3$

3×25 L ---------- 2×48 g

x ---------- 2,4 g $\Rightarrow$ x = 1,875 L

10 L ---------- 100%

1,875 L ---------- x $\Rightarrow$ x = 18,75%

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

ou

POSSIBILIDADE 02:

Porcentagem de oxigênio no ar ao final da reação:

VESTIBULR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

2KI ---------- 1 O_2

2×166 g ---------- 1

16,6 g ---------- x $\Rightarrow$ x = 0,05 mol

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

1 mol O_2 ---------- 25 L

0,05 mol ---------- x $\Rightarrow$ x = 1,25 L

10 L ---------- 100%

1,25 L ---------- x $\Rightarrow$ x = 12,5%

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Foram consideradas as duas possibilidades de respostas.

Questão 04

a) Ocorre a formação de isômero na reação 1. **(1,0 ponto)**

A reação 2 é uma reação de adição. **(1,0 ponto)**

b) Fórmula molecular: $C_5H_{10}O_2$ **(1,0 ponto)**

Massas molares dos reagentes:

$C_5H_{10}O_2$ = 102 g/mol

CH_5N = 31 g/mol

Massa molar do produto esperado:

C_4H_9NO = 87 g/mol

% de economia atômica = $\frac{87}{102+31} \times 100$ = 65,41%

Raciocínio correto com resposta final correta. **(1,0 ponto)**

Questão 05

a) Antibióticos **(1 ponto).**

OU

Antibacterianos.

Eles podem inibir a **síntese de proteínas** bacterianas (ou inibir a **formação da parede celular**) ou **matando** as bactérias **(1 ponto).**

Não pontua: eliminar as bactérias.

VESTIBULR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

b) O erro está em descrever que as duas doenças são **transmitidas** por bactérias **(1 ponto).**
O correto seria citar que as duas doenças são **causadas** por bactérias diferentes **(1 ponto).**

QUESTÃO 06

a) A letra Y **(1 ponto)** porque é o momento em que a respiração se iguala à fotossíntese **(1 ponto).**

Não pontua:

Ponto onde a taxa de fotossíntese supera/ultrapassa/é maior que a respiração.

OU

Ponto onde a fotossíntese cruza/encontra com a respiração (é preciso explicar que ambas tem a mesma taxa/produção nesse ponto)

b) Uma samambaia **(1 ponto)** porque ela é uma planta de sombra (umbrófila), planta que apresenta um baixo **PCF (1 ponto)** como representa a curva da planta 1 (obs: o candidato pode mencionar apenas que é planta de sombra ou que ela possui baixo PCF para receber 1 ponto).

OU

Necessita de baixa intensidade luminosa para realizar a fotossíntese.

Não pontua:

Necessita de baixa luminosidade para realizar as reações (é necessário explicitar qual reação)

Questão 07

a) Parte I: Os neutrófilos / glóbulos brancos são os elementos figurados quando maduros. **(1 ponto)**
Parte II: Sua principal função é atuação no sistema imune/ defesa/ proteção do organismo.
(1 ponto)
Obs.: Se colocar outro elemento figurado da parte I, a parte II foi zerada.

b) Uma pessoa que mora em elevadas altitudes, produz mais hemácias que em baixas altitudes, devido menores concentrações de oxigênio e quando vai para baixas altitudes, a maior quantidade de oxigênio disponível permite melhor rendimento nas atividades físicas. **(2 pontos)**

Questão 08

a) Parte I: Cíntia **(1 ponto)** ; Parte II: Isa **(1 ponto)**.

Obs.: As respostas que continham mais de dois progenitores foram zeradas.

b) Parte I: A probabilidade de Lívia apresentar o alelo recessivo é de ½ ou 50%. **(1 ponto)**.

Parte II: A probabilidade de o casal Lívia e Felipe gerar um menino com distrofia muscular é de 1/8 ou 12,5%. **(1 ponto)**